Investigación Modelo predictivo

Materia: #BigData

Semestre: #5to

Para proyectar la esperanza de vida hasta el año 2100, Our World in Data no emplea un algoritmo predictivo propio, sino que se basa íntegramente en los modelos del World Population Prospects (WPP) elaborados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La metodología detrás de este modelo predictivo se estructura en los siguientes parámetros:

- Trayectorias probabilísticas (Escenario Medio): Los valores futuros que se muestran hasta el año 2100 representan el "escenario medio" de la ONU. Para llegar a esta cifra, el modelo informático simula miles de trayectorias posibles de mortalidad, fertilidad y migración, y extrae la media estadística de todas ellas.
- Cálculo por métrica de "Período": El modelo no sigue a una generación real a medida que envejece, sino que calcula la esperanza de vida "del período". Esto significa que toma una instantánea temporal y asume matemáticamente que las tasas de mortalidad por edad proyectadas para un año específico se mantendrán idénticas durante el resto de la vida de ese individuo.
- Aislamiento estadístico del COVID-19: Al momento de ajustar la curva de proyección a largo plazo, el modelo de la ONU excluyó deliberadamente los datos observados de esperanza de vida de los años 2020 a 2023. Esta decisión se tomó para evitar que el impacto temporal y atípico de la pandemia distorsionara de forma permanente la tendencia de vida hasta el final del siglo.

Procesamiento interno y limitaciones en Our World in Data

Una vez que Our World in Data recibe el modelo base de la ONU, realiza procesos internos para adaptar los datos a sus gráficos y simuladores:

- Ajuste de edad de muerte: Para los datos de personas que ya superaron el primer año de vida, la ONU entrega la proyección como "años restantes de vida". Our World in Data procesa esto sumándole la edad actual del individuo, mostrando directamente en la gráfica la edad total a la que se espera que ocurra el deceso.
- Extrapolación y agrupamiento: Para proyectar el crecimiento de las cohortes, el modelo agrupa a las poblaciones en bloques de 5 años de edad. Si se introducen variaciones en la herramienta demográfica interactiva, el modelo aplica una extrapolación lineal estandarizada para rellenar los vacíos de información entre hitos específicos (años 2023, 2030, 2050 y 2100).
- Proporcionalidad estática: El modelo asume que el patrón demográfico de mortalidad no cambiará drásticamente. Es decir, si la distribución de mortalidad se reduce mediante

el modelo predictivo de la ONU, lo hace proporcionalmente, sin integrar mecanismos de "retroalimentación" que reflejen cómo respondería la sociedad ante cambios abruptos en la vivienda, los servicios públicos o la medicina.